

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- () 1、将一枚均匀硬币抛掷三次, 则“至少有一次出现正面”的概率为
 (A) $\frac{3}{8}$; (B) $\frac{7}{8}$; (C) $\frac{1}{2}$; (D) $\frac{1}{3}$.

- () 2、设 A、B 为随机事件, 则 $P(A)=P(B)$ 的充要条件是

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$; (B) $P(AB) = P(A)P(B)$;
 (C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$; (D) $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$.

- () 3、设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x^2}, & x > 10, \\ 0, & x \leq 10, \end{cases}$, 则常数 $a =$

- (A) -10; (B) $-\frac{1}{500}$; (C) $\frac{1}{500}$; (D) 10.

- () 4、已知 $D(X)=25$, $D(Y)=1$, $\rho_{XY}=0.4$, 则 $D(X-Y)=$

- (A) 6; (B) 22; (C) 30; (D) 46.

- () 5、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的样本, 则下列估计量中不是 μ 的无偏估计的是

- (A) $\mu_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{6}X_3$; (B) $\mu_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$;
 (C) $\mu_3 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$; (D) $\mu_4 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{4}X_3$.

得分

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

- 1、设 A, B 为两个相互独立的随机事件, 且 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.2$, 则

$P(A \cup B) =$ _____.

- 2、设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, 且 $P\{X=0\} = \frac{1}{2}P\{X=2\}$, 则 $\lambda =$ _____.

- 3、设连续型随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} (1-e^{-3x})(1-e^{-5y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

则当 $x > 0$ 时, (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) =$ _____.

- 4、已知随机变量 X 服从二项分布 $B(10, 0.2)$, 则 $E(X^2) =$ _____.

- 5、设 X 为随机变量, 且 $E(X)=-1$, $D(X)=4$, 则由切比雪夫不等式估计概率

$P\{-4 < X < 2\} \geq$ _____.

得分

三、(9 分) 某保险公司把被保险人分为 3 类: “谨慎的”、“一般的”、“冒失的”。统计资料表明, 上述 3 种人在一年内发生事故的

概率依次为 0.05, 0.15, 0.30; 如果“谨慎的”被保险人占 20%, “一般的”占 50%, “冒失的”占 30%, 求:

- (1) 某被保险人在一年内发生事故的
 (2) 若已知某被保险人在一年内发生了事故, 则他是“谨慎的”的概率是多少?

姓名

学号

专业班级

院(系)

线

订

装

得分

四、(9 分) 设袋中有 4 个球，编号分别为 1, 2, 2, 3，今从中随机取出一球，以 X 表示球上的编号，求：

(1) X 的分布律；(2) X 的分布函数 $F(x)$ ；(3) $P\{\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2}\}$.

得分

五、(9 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c - x - y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求:}$$

(1) 常数 c ；(2) 关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度；(3) 判断 X 和 Y 是否独立.

得分

六、(9 分) 设 X, Y 为随机变量，且 $E(X)=1, E(Y)=2, D(X)=9,$

$D(Y)=4, \rho_{XY}=\frac{1}{2}$ ，求： $Cov(X, Y), E(XY), Cov(X, 2Y), D(X-2Y)$.

得分

七、(9 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求: } E(X), E(Y), D(X), D(Y), \underline{Cov(X, Y)}.$$

有时计算 有时证明 协方差和

姓名

学号

专业班级

院(系)

得分

八、(9 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } \alpha > 0 \text{ 是未知参数, 求:}$$

(1) 参数 α 的矩估计量; (2) 参数 α 的最大似然估计量.

得分

十、(8 分) 民政部门对某住宅区住户的消费情况进行的调查报告中,

抽取 9 户作为样本, 其每年的开支除去税款和住宅费用外, 依次为 (单位: 万元):

4.9, 5.3, 6.5, 5.2, 7.4, 5.4, 6.8, 5.4, 6.3

假定住户消费数据服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 给定显著性水平 $\alpha=0.05$, 问: 所有住户

消费数据的方差 $\sigma^2=0.3$ 是否可信?

($\chi_{0.025}^2(8)=17.535$, $\chi_{0.975}^2(8)=2.180$, $\chi_{0.025}^2(9)=19.023$, $\chi_{0.975}^2(9)=2.700$)

得分

九、(8 分) 某工厂生产一种零件, 其口径 X (单位: 毫米) 服从正

态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma=0.15$, 现从某日生产的零件中随机抽取 9 件, 分别测得其口径

如下: 14.6, 14.7, 15.1, 14.9, 14.8, 15.0, 15.1, 15.2, 14.7

求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

($z_{0.025}=1.96$, $z_{0.05}=1.645$, $t_{0.025}(8)=2.306$, $t_{0.05}(8)=1.8595$)